

SENAC

**TECNOLOGIA EDUCACIONAL: POTENCIALIZANDO EXPERIÊNCIA DO
USUÁRIO ATRAVÉS DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM
ORGANIZADO E EFICIENTE**

AYRA WANDERLEY HIDASI
GABRIELA GUEDES DA CRUZ
RAFAEL DE LIMA SANTOS
VITOR BORDIN GOMES

AYRA WANDERLEY HIDASI
GABRIELA GUEDES DA CRUZ
RAFAEL DE LIMA SANTOS
VITOR BORDIN GOMES

Tecnologia educacional: potencializando experiência do usuário através de um ambiente virtual de aprendizagem organizado e eficiente

Projeto Integrador: Administração de Banco de Dados apresentado ao Senac, como exigência parcial para obtenção de nota no curso de Tecnologia em Banco de Dados.

AGRADECIMENTOS

Aos colegas, alunos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Bianca Silva Barcelos e Kleverton Machado Kulmann que idealizaram e contribuíram na construção da primeira parte deste projeto.

RESUMO

Este projeto apresenta uma plataforma virtual de ensino com o objetivo de ser visualmente atrativa e descomplicada, focando na experiência do usuário. A administração do banco de dados é um componente crucial para garantir a eficiência e segurança da plataforma. Através de práticas como gerenciamento de usuários, controle de acesso, criptografia de dados, backup e recuperação, monitoramento de desempenho e resposta a incidentes de segurança, buscamos minimizar a redundância de dados, eliminar anomalias e otimizar o desempenho das consultas. A plataforma também inclui um painel especializado para professores, facilitando a inserção de novos conteúdos, avaliação de alunos e correção de atividades, proporcionando uma maior disponibilidade para o ensino.

Palavras-chave: 1. Administração de banco de dados. 2. Segurança. 3. Eficiência. 4. Experiência do usuário. 5. Plataforma educacional.

ABSTRACT

This project presents a virtual teaching platform designed to be visually appealing and straightforward, focusing on user experience. Database administration is a crucial component to ensure the platform's efficiency and security. Through practices such as user management, access control, data encryption, backup and recovery, performance monitoring, and incident response, we aim to minimize data redundancy, eliminate anomalies, and optimize query performance. The platform also includes a specialized panel for teachers, facilitating the insertion of new content, student assessment, and activity correction, providing greater availability for teaching.

Keywords: 1. Database administration. 2. Security. 3. Efficiency. 4. User experience. 5. Educational platform.

Sumário

1. Introdução	8
2. Implantação do Banco de Dados	9
2.1. Diagrama Entidade Relacionamento (DER)	9
3. Administração do Banco de Dados	10
3.1. Gerenciamento de Usuários e Segurança de Dados	10
3.1.1. Processo de Gestão de Senhas	10
3.1.2. Processo de Gestão de Autenticação Multifator (MFA)	10
3.1.3. Controle de Acesso	11
3.1.4. Política de Criptografia para Banco de Dados	12
3.1.5. Resposta a Incidentes de Segurança	13
3.2. Gestão de Backup e Recuperação	14
3.2.1. Backups regulares	14
3.2.2. Replicação	14
3.2.3. Habilitar Logs	15
3.2.4. Recuperação em falhas	16
3.2.5. Gerenciamento de Espaço em Nuvem	16
3.2.6. Compressão de dados	17
3.2.7. Teste de Procedimentos de Recuperação	17
3.2.8. Documentar processos de backup e recuperação	17
3.2.9. Especificar criptografias utilizadas	18
3.3. Monitoramento do Desempenho do Banco de Dados	18
3.3.1. Tuning de Desempenho do Banco de Dados	18
3.3.2. Análise de Relatórios de Performance	19
3.3.3. Implementação de Melhorias e Otimizações	19
3.3.4. Gerenciamento de Falha	20
3.3.5. Reorganização	20

4. Matriz de responsabilidade	21
4.1. Definição de Funções.....	22
5. Conclusão.....	24
6. Referências.....	25

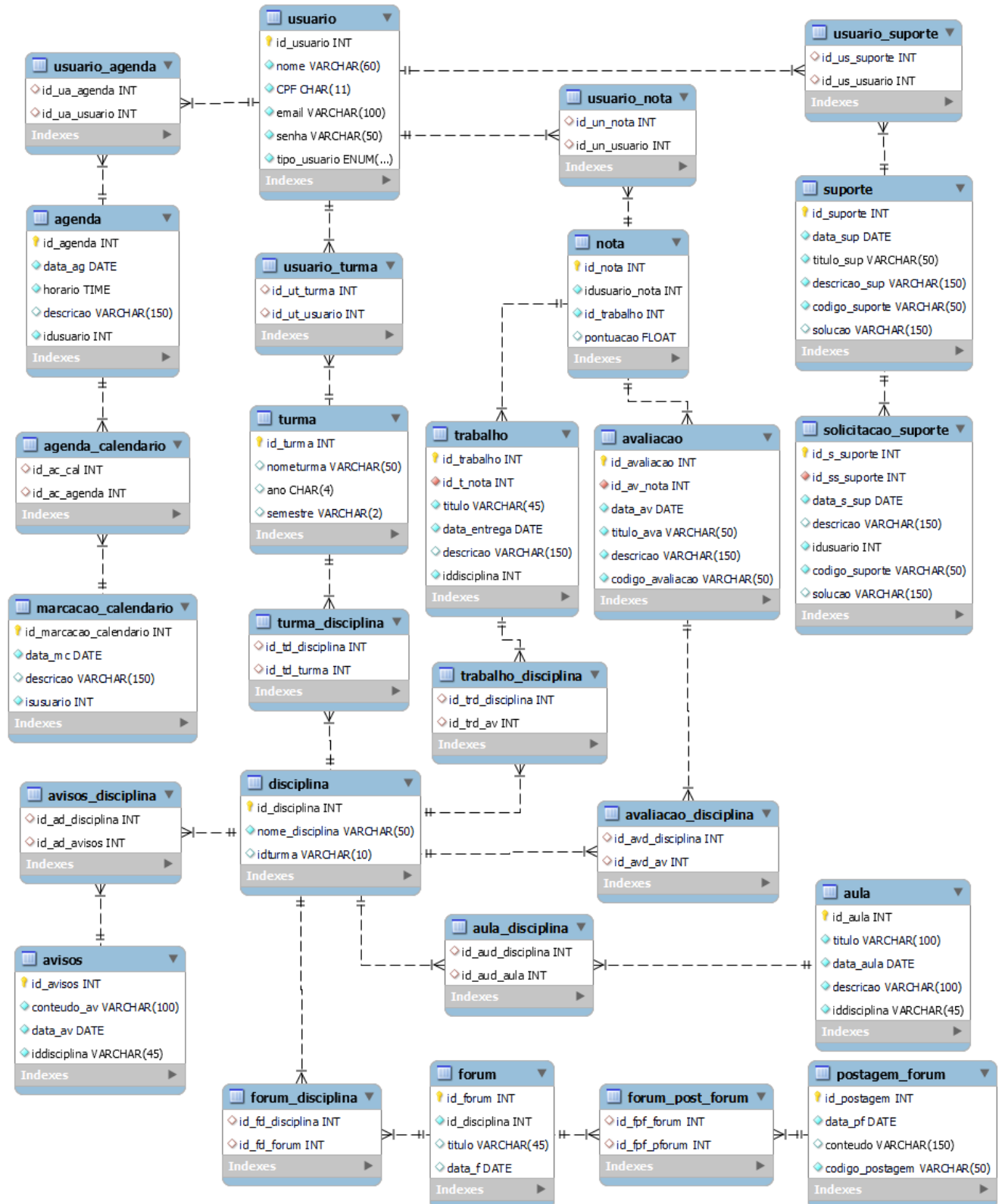
1. Introdução

O produto proposto é um ambiente virtual de aprendizagem, voltado à melhor experiência do usuário ajudando a se organizar em suas aulas, atividades e avaliações de forma eficiente. Essa plataforma tem uma interface inicial (dashboard) limpa e organizada, que permite visualização rápida das informações essenciais para o estudante, como: matérias do semestre atual, notas separadas por sessões de cada matéria, acesso rápido ao fórum, resumo breve das entregas de atividades e avaliações, avisos da instituição e com versão mobile para o aluno ter liberdade de utilizar o sistema onde quiser.

No entanto, para garantir que essa plataforma funcione de maneira eficiente e segura, a administração do banco de dados é crucial. A administração do banco de dados envolve a implementação de políticas de segurança, gerenciamento de usuários, controle de acesso, criptografia de dados, backup e recuperação, monitoramento de desempenho e resposta a incidentes de segurança. Esses processos são essenciais para manter a integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados, além de assegurar que o sistema esteja sempre disponível e funcionando de maneira otimizada.

2. Implantação do Banco de Dados

2.1. Diagrama Entidade Relacionamento (DER)



3. Administração do Banco de Dados

3.1. Gerenciamento de Usuários e Segurança de Dados

3.1.1. Processo de Gestão de Senhas

Objetivos:

- Garantir a segurança das contas de usuário
- Prevenir acessos não autorizados
- Promover boas práticas de gerenciamento de senhas

Atividades:

- Criação de Senhas: comprimento mínimo de 8 caracteres com combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais e expiração a cada 90 dias
- Reutilização de senhas: as últimas 5 senhas não podem ser reutilizadas
- Bloqueio de conta: bloqueio após 5 tentativas sem sucesso
- Armazenamento: criptografia com algoritmos de hashing seguros
- Educação e Conscientização: treinamento regular sobre senhas fortes e divulgação de informações sobre criação de senhas seguras
- Monitoramento regular do uso de senhas e logs de tentativas de login e alterações de senha revisados periodicamente

Resultados Esperados:

- Melhoria na segurança das contas
- Redução de incidentes de segurança
- Maior conscientização dos usuários sobre a importância de senhas fortes

3.1.2. Processo de Gestão de Autenticação Multifator (MFA)

Objetivos:

- Aumentar a segurança das contas de usuários

- Prevenir acessos não autorizados
- Promover boas práticas de segurança

Diretrizes:

- Uso obrigatório de MFA para todos os usuários
- Configuração do MFA na criação da conta ou primeiro login, sendo obrigatório a verificação do segundo fator antes de conceder acesso
- Recuperação de MFA: processo seguro para recuperação em caso de perda do segundo fator com verificação de identidade adicional
- Revisão periódica dos métodos de MFA e notificação aos usuários sobre atualizações necessárias
- Educação e Conscientização: treinamento sobre a importância do MFA e divulgação de informações sobre uso e recuperação do MFA
- Monitoramento regular do uso de MFA
- Logs de tentativas de autenticação e uso de MFA revisados periodicamente

Resultados Esperados:

- Melhoria na segurança das contas
- Redução de incidentes de segurança
- Maior conscientização dos usuários sobre a importância do MFA

3.1.3. Controle de Acesso

Objetivos:

- Estabelecer um sistema de controle de acesso baseado em funções
- Garantir que cada usuário tenha apenas os privilégios necessários

Diretrizes:

- Definição de Funções: identificar, atribuir e documentar e revisar regularmente funções e permissões

- Princípio do Privilégio Mínimo: conceder apenas permissões necessárias
- Separação de Funções: dividir tarefas críticas entre diferentes funções
- Definição de Permissões: especificar permissões de acesso e utilizar ferramentas de gerenciamento
- Revisão de Permissões: realizar revisões periódicas e revogar permissões desnecessárias
- Monitoramento e Auditoria: monitorar uso de permissões e manter logs detalhados
- Educação e Conscientização: treinar usuários sobre controle de acesso e políticas de RBAC

Resultados Esperados:

- Melhoria na segurança do banco de dados
- Redução de riscos de acesso não autorizado
- Maior conscientização dos usuários sobre práticas seguras de acesso

3.1.4. Política de Criptografia para Banco de Dados

Objetivos:

- Proteger a confidencialidade e integridade dos dados
- Implementar criptografia robusta para dados armazenados e transmitidos

Diretrizes:

- Criptografia de Dados em Repouso: criptografar dados sensíveis com algoritmos fortes (AES-256) e armazenar chaves de criptografia em HSM ou serviço seguro
- Criptografia de Dados em Trânsito: utilizar TLS para proteger dados transmitidos e exigir conexões seguras (HTTPS, SSL/TLS)
- Gerenciamento de Chaves de Criptografia: utilizar KMS para gerar, armazenar e rotacionar chaves e restringir acesso às chaves a usuários autorizados
- Criptografia de Backups: criptografar todos os backups com AES-256 e armazenar backups criptografados em locais seguros

- Criptografia de Arquivos de Log: criptografar arquivos de log sensíveis e armazenar logs criptografados em locais seguros
- Educação e Conscientização: treinar funcionários sobre criptografia e práticas de segurança e disponibilizar documentação e recursos sobre criptografia
- Monitorar e auditar o uso da criptografia

Resultados Esperados:

- Melhoria na proteção dos dados
- Redução de riscos de acesso não autorizado
- Maior conscientização dos funcionários sobre a importância da criptografia

3.1.5. Resposta a Incidentes de Segurança

Objetivos:

- Estabelecer procedimentos claros e eficazes para resposta a incidentes
- Minimizar o impacto e garantir rápida recuperação do sistema

Diretrizes:

- Definição de Incidente de Segurança: descrição e exemplos de incidentes
- Equipe de Resposta a Incidentes (ERI): composição e responsabilidades da ERI
- Detecção e Identificação: monitoramento contínuo e análise de logs
- Classificação de Incidentes: níveis de severidade e impacto
- Resposta Inicial: isolamento, contenção e notificação
- Investigação e Análise: coleta de evidências e análise forense
- Mitigação e Recuperação: correção de vulnerabilidades e restauração de sistemas
- Comunicação e Relatórios: relatórios internos e comunicação externa
- Revisão Pós-Incidente: análise de lições aprendidas e atualização de políticas
- Educação e Conscientização: treinamento regular e simulações de incidentes

Resultados Esperados

- Melhoria na resposta a incidentes de segurança
- Redução do impacto de incidentes
- Maior conscientização e prontidão da equipe

3.2. Gestão de Backup e Recuperação

3.2.1. Backups regulares

Objetivos:

- Prevenção contra perda de dados.
- Garantir a disponibilidade e integridade do banco de dados.

Práticas:

- Backup Full: cópia completa do banco
- Backup Lógico: cópia da estrutura que foi utilizada para criar o banco, é utilizado para restaurar o banco a partir de sua estrutura
- Backup Físico: cópia da parte física dos arquivos que estão armazenados em disco
- Backup Incremental: consiste em fazer uma primeira cópia completa do banco do banco. Já nas demais cópias só serão feitas as cópias das alterações após o último backup

Resultados esperados:

- Cópia do sistema
- Otimiza a quantidade de armazenamento
- Prevenir contra possíveis desastres
- Em caso de falhas utilizar a cópia para normalizar o sistema

3.2.2. Replicação

Objetivos:

- Fazer cópias dos mesmos dados armazenados em locais diferentes

- Garantir a disponibilidade, confiabilidade e resiliência dos dados
- Facilitar a restauração do sistema

Resultados esperados:

- Diminuir o tempo de restauração em caso de falhas
- Diminuir o impacto da replicação no servidor principal
- Melhor funcionalidade com latência menos confiáveis
- Custo-benefício mais acessível

Na replicação assíncrona, os dados são passados primeiramente para um servidor principal e logo após são passados para a réplica. Porém esse processo não ocorre no mesmo momento. Existe um “delay” na hora da replicação, ou seja, um atraso entre as transferências para o servidor principal e a réplica.

3.2.3. Habilitar Logs

Log de erros: Registra avisos de erros na inicialização e desligamento do servidor ou quando está em execução

Log de consulta: Registra a entrada e saída dos clientes e suas consultas

Log Binário: Registra alterações, instruções e o tempo que elas levam para serem executadas

Log de consulta lenta: Registra o tempo que levou para fazer uma consulta

Objetivos:

- Monitoramento do banco
- Verificação do tempo das consultas
- Verificação de erros no banco

Resultados esperados:

- Facilita na verificação e correção de erros no banco
- Ajudar na otimização de consultas que levam muito tempo para trazer os resultados
- Saber quem fez modificações e quais foram feitas
- Fortalecer a segurança dos dados

- Rápida resposta a eventos prejudiciais

3.2.4. Recuperação em falhas

Objetivos:

- Recuperar o banco para que volte a funcionar normalmente

Resultados esperados:

- Retomar a consistência do banco do mesmo jeito que estava antes do problema ocorrido

Em caso de recuperação catastrófica, deve-se restaurar uma cópia e reconstruir o banco conforme os registros armazenados em log até o momento que houve a ocorrência do problema.

Em caso de recuperação não catastrófica, pode ser aplicado duas técnicas, a atualização adiada e a atualização imediata.

3.2.5. Gerenciamento de Espaço em Nuvem

Objetivos:

- Disponibilizar um serviço em que o cliente pague somente pelo hardware que irá utilizar
- A responsabilidade do hardware fica com a empresa da cloud

Práticas:

- EC2 AWS: serviço que disponibiliza capacidade operacional de forma escalável e segura
- S3 AWS: serviço de armazenamento de arquivos em buckets de alta durabilidade e segurança
- RDS AWS: serviço de banco de dados relacional de fácil gerenciamento e otimização

Resultados esperados:

- Baixo custo de hardware
- Fácil disponibilidade de acesso
- Caso necessidade de ampliação ou diminuição de serviço, consegue em pouco tempo
- Segurança dos dados

3.2.6. Compressão de dados

Objetivo:

- Reduzir tamanho de arquivos

A compactação estática é a compressão que não utiliza algoritmo, porém muda o formato de armazenamento dos dados removendo bytes extras dos dados fixos.

Resultados esperados:

- Redução de espaço ocupado por arquivo
- Transmissão mais rápida
- Economia de banda de internet

3.2.7. Teste de Procedimentos de Recuperação

Objetivo:

- Garantir que os procedimentos para realização de recuperação sejam eficazes em caso de perda de dados
- Ter certeza de que os backups estão funcionando

Práticas:

- Realizar teste de restore
- Realizar teste de funcionamento do sistema

Resultados esperados:

- Evitar possíveis erros de recuperação
- Garantir a preparação para caso precise realizar a recuperação do sistema
- Estabelecer forte confiança com os clientes

3.2.8. Documentar processos de backup e recuperação

Objetivo:

- Registrar as etapas de execução dos processos e métodos de recuperação

Práticas:

- Definir frequências e tipos de backups utilizados

- Requisitos e dependências para realização
- Scripts e resultados esperados

3.2.9. Especificar criptografias utilizadas

Práticas:

- Arquivos de log
- Procedimentos de recuperação

Resultados esperados:

- Servir de guia para as realizações de procedimentos futuros

3.3. Monitoramento do Desempenho do Banco de Dados

Objetivo:

- Acompanhar o desempenho do banco de dados, identificando desvios para realizar uma manutenção preventiva, evitando possíveis problemas.

Práticas:

- Uso de CPU e Memória: monitorar o alto consumo de recursos, pois isso pode indicar sobrecarga e afetar a performance do sistema
- Tempo de Resposta de Consultas: analisar a velocidade e o tempo com que as consultas estão sendo executadas
- Taxa de Transferência de Dados: monitore a quantidade de dados lidos e escritos
- Número de Conexões: observar o número excessivo de conexões simultâneas, pois isso pode sobrecarregar o servidor
- Ferramentas de Monitoramento Sugeridas: para monitorar o desempenho do banco de dados utilize ferramentas como: SQL Server, Nagios, Zabbix e Management Studio

3.3.1. Tuning de Desempenho do Banco de Dados

Objetivo:

- Otimizar o desempenho do banco de dados para garantir eficiência e atender às necessidades das aplicações e dos usuários
- Identificar e corrigir gargalos de desempenho

Resultados Esperados:

- Melhorar a eficiência do banco de dados
- Reduzir o tempo de resposta das consultas
- Garantir a escalabilidade e a capacidade de resposta do sistema
- Aumentar a satisfação dos usuários com o desempenho do sistema

3.3.2. Análise de Relatórios de Performance

Objetivo:

- Identificar gargalos de desempenho e oportunidades de otimização com base nos dados coletados através do monitoramento

Práticas:

- Identificação de gargalos: através da análise dos relatórios, é possível identificar os componentes do sistema que estão causando os problemas de desempenho, como consultas lentas, índices ineficientes ou a limitação de hardware
- Análise de Logs: os logs do banco de dados podem fornecer informações detalhadas sobre as atividades do sistema, auxiliando na identificação de erros e na resolução de problemas
- Relatório de Bloqueios e Deadlocks: verificar se há conflitos de transações que estão afetando o desempenho do sistema e recomenda ajustes
- Relatório de Tempo de Resposta: monitorar o tempo de resposta das operações ao longo do tempo, ajudando a identificar quedas de desempenho

3.3.3. Implementação de Melhorias e Otimizações

Objetivo:

- Implementar medidas para otimizar o desempenho do banco de dados e garantir a escalabilidade

Práticas:

- Criação ou Reorganização de índices: criar e reorganizar índices adequados para acelerar a execução de consultas frequentes
- Otimização de Consultas: revisar e otimizar Query identificada como lenta para otimizar e melhorar a performance do sistema
- Ajuste de Parâmetros: ajustar os parâmetros de configuração do banco de dados para otimizar o uso de recursos e melhorar o desempenho
- Configuração de Cache: implementar mecanismos de cache para armazenar resultados de consultas frequentes em memória, reduzindo a carga sobre o banco de dados
- Particionamento: dividir tabelas grandes em partes menores, para melhorar a performance de consultas e facilitar o gerenciamento do banco de dados

3.3.4. Gerenciamento de Falha

Objetivo:

- Minimizar o impacto de falhas e garantir a recuperação rápida do banco de dados

Práticas:

- Backups Regulares: realizar backups completos e incrementais do banco de dados com frequência
- Teste de Recuperação: realizar testes de recuperação periodicamente para verificar a integridade dos backups
- Monitoramento de Logs e Erros: verificar logs de erros regularmente para identificar falhas potenciais
- Limpeza de Dados: remover dados obsoletos e inativos do banco de dados para liberar espaço e melhorar o desempenho
- Monitoramento do Hardware: monitorar a integridade de todos os equipamentos de Hardware para evitar futuros problemas

3.3.5. Reorganização

Objetivo:

- Otimizar a estrutura física dos dados, melhorando o desempenho das consultas e a utilização do espaço em disco

Práticas:

- Reorganização de Tabelas: reorganizar tabelas periodicamente para melhorar o desempenho de leitura e escrita
- Reindexação: reorganizar e recriar índices periodicamente para otimizar o acesso ao banco de dados
- Limpeza de dados: remover dados duplicados, inconsistentes ou obsoletos para reduzir o tamanho do banco de dados e melhorar a sua performance

4. Matriz de responsabilidade

A matriz de responsabilidade na administração de banco de dados define claramente os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe em diversos processos críticos.

Tabela 1 - Matriz de Responsabilidade de Administração do Banco de Dados

Processo	Responsável	Aprovador	Consultado	Informado
Implementar Políticas de Segurança	DBA	CISO	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, Auditor de Segurança, DevOps, Analista de Dados	Usuários de Negócio
Matriz de Responsabilidade (DBA, AD, Usuários)	DBA	CISO	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, Auditor de Segurança, DevOps	Analista de Dados
Criar e Gerenciar Contas de Usuários	DBA	CISO	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, Auditor de Segurança, DevOps	Analista de Dados
Definir e Revisar Permissões de Acesso	Gestor de Governança de Dados	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO, Auditor de Segurança, DevOps	Analista de Dados
Monitorar Logs de Acesso	Auditor de Segurança	DBA	Gestor de Governança de Dados, Auditor de Segurança, Equipe de TI	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Analista de Dados, CISO

Realizar Auditorias de Segurança	Auditor de Segurança	CISO	DBA, Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, Equipe de TI, Analista de Dados	Alta Administração
Monitorar e Responder a Incidentes de Segurança	Equipe de Resposta a Incidentes (ERI)	DBA	DBA, Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, Equipe de TI	Alta Administração, Usuários de Negócio
Planejar e Executar Backups Regulares	DBA	CISO	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, DevOps	Analista de Dados
Recuperação de Falhas	DBA	CISO	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, Gestor de Governança de Dados, DevOps, Analista de Dados	Alta Administração, Usuários de Negócio
Gerenciamento de Espaço (Nuvem)	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados
Monitorar Desempenho do Banco de Dados	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados
Implementar Melhorias e Otimizações	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados
Planejar e Aplicar Atualizações e Patches	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados
Testar Atualizações em Ambientes de Teste	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados
Documentar Processos e Mudanças	DevOps	DBA	Arquiteto de Dados, Engenheiro de Dados, CISO	Gestor de Governança de Dados, Analista de Dados

4.1. Definição de Funções

Alta Administração: Inclui os executivos e diretores da organização.

CISO (Chief Information Security Officer): Responsável pela segurança da informação na organização.

DBA (Administrador de Banco de Dados): Responsável pela administração geral do banco de dados.

Arquiteto de Dados: Responsável pela modelagem de dados e arquitetura do banco de dados.

Engenheiro de Dados: Responsável pela construção e manutenção de pipelines de dados e infraestrutura de dados.

Gestor de Governança de Dados: Responsável por garantir a conformidade com políticas de governança de dados e regulamentos.

DevOps: Responsável pela integração e entrega contínua, manutenção da infraestrutura de TI, e implementação de melhorias e otimizações no banco de dados.

Equipe de TI: Responsável pelo suporte técnico e manutenção do banco de dados.

Auditor de Segurança: Responsável por conduzir auditorias de segurança.

Equipe de Resposta a Incidentes (ERI): Responsável por responder a incidentes de segurança.

Analista de Dados: Responsável por analisar dados e gerar relatórios para apoiar a tomada de decisões.

Usuários de Negócio: Usuários que consultam os dados através de ferramentas de visualização e BI.

5. Conclusão

Conclui-se que através da administração eficiente do banco de dados, podemos atingir nosso principal objetivo que é a diminuição do número de desistências dos alunos com os recursos que a plataforma tem a oferecer. A administração do banco de dados não só garante a segurança e integridade dos dados, mas também agiliza o trabalho dos professores com as ferramentas oferecidas pelo software, deixando-os com uma maior disponibilidade para focar no ensino.

Este projeto é público no GitHub através do link:
https://github.com/ayrahidasi/PI_SENAC_GRUPO2.git .

6. Referências

BAIG, Junaid. **Replicação de banco de dados 101: tudo o que você precisa saber**. Astera. 2024. Disponível em: <https://www.astera.com/pt/type/blog/database-replication-101/#>. Acesso em: 20/11/2024.

Brasiline. **Voce sabe porque é importante fazer backups regulares em sua empresa?**. Brasiline tecnologia. 2020. Disponível em: <https://brasiline.com.br/blog/voce-sabe-porque-e-importante-fazer-backups-regulares-em-sua-empresa/>. Acesso em: 18/11/2024.

ELMASRI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. São Paulo: Pearson, 2011.

ESPANHOL, Luciano. **Conheça Os Principais Tipos e Estratégias de Backup**. HLTl. 2024. Disponível em: <https://www.hlti.com.br/tiposbackup/#:~:text=O%20backup%20em%20nuvem%20%C3%A9,de%20acesso%2C%20expans%C3%A3o%20e%20economia>. Acesso em: 19/11/2024.

IBM. **O que é data replication?**. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/topics/data-replication>. Acesso em: 19/11/2024.

MICROSERVICE. **Teste de backup: o que é, importância e como executar**. Disponível em: <https://www.microserviceit.com.br/teste-de-backup/>. Acesso em: 20/11/2024.

POLO ELETRÔNICA INDUSTRIAL. **O que é Documentação de Procedimentos de Backup?**. Disponível em: <https://poloeletronica.com.br/glossario/o-que-e-documentacao-de-procedimentos-de-backup/>. Acesso em: 20/11/2024.

REDICON. **A importância do backup regular: garantindo a continuidade dos seus dados**. Disponível em: <https://redcon.com.br/a-importancia-do-backup-regular-garantindo-a-continuidade-dos-seus-dados/#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20preservar%20seus%20dados,e%20a%20continuidade%20dos%20neg%C3%B3cios>. Acesso em: 18/11/2024.